# WATERR

## Sistema de Inteligencia Territorial para Rescates

*Guion de Video Promocional · 90 segundos · Formato 16:9 · Cobertura regional: Latinoamérica*

---

## Datos de Producción

**Título del proyecto:** Waterr — Sistema de Inteligencia Territorial para Rescates

**Cobertura geográfica:** Latinoamérica y el Caribe (SINAPRED Nicaragua como caso piloto, replicable en CEPREDENAC, UNDRR y otros organismos regionales)

**Duración total:** 90 segundos (corto promocional)

**Audiencia objetivo:** Jurado evaluador / autoridades de gestión de riesgos en Latinoamérica (SINAPRED, CEPREDENAC, COE nacionales, OCHA, UNDRR)

**Tono narrativo:** Motivador-inspirador (estilo TEDx)

**Estructura narrativa:** Problema → Datos → Máquina → Impacto

**Locución:** Voz en off neutra-latinoamericana, ritmo pausado-cinético

**Formato de salida:** MP4 H.264, 1920×1080, 30 fps

**Música sugerida:** Cinematic uplifting instrumental (sin vocales)

Este guion está diseñado para un video corto de 90 segundos dirigido a un jurado evaluador regional. Combina narración en off, imágenes de archivo de desastres históricos en Latinoamérica y el Caribe (Mitch 1998, terremoto de Haití 2010, huracán María 2017, sismos de México 2017, inundaciones de Brasil 2011, Eta e Iota 2020), renders 3D del prototipo, animación del flujo de datos, mapa de calor de la plataforma y lista de presupuesto. Cada escena indica de forma explícita el texto en pantalla y los recursos visuales que el equipo de producción debe preparar.

## 1. Guion de Video — Escena por Escena

El guion se desarrolla en cinco escenas encadenadas que cubren 90 segundos en total. Cada escena detalla la pista visual, la narración en off literal, el texto sobreimpreso en pantalla y los recursos que el equipo de producción debe preparar. La estructura sigue el arco Problema → Datos → Máquina → Impacto, calibrado para mantener la atención de un jurado evaluador sin sacrificar profundidad técnica. El alcance es regional: el sistema se presenta como replicable en cualquier país de Latinoamérica y el Caribe, con Nicaragua como caso piloto de SINAPRED.

### ESCENA 1 · 0:00 – 0:12 · APERTURA IMPACTANTE

**VISUAL**

Secuencia cinética de seis a siete planos con cortes cada aproximadamente 1 segundo: inundación post-Mitch en Nicaragua (1998); escombros del terremoto de Haití (2010); satélite del huracán María sobre Puerto Rico (2017); edificio derrumbado en el sismo de México (2017); deslizamiento en la Región Serrana de Brasil (2011); imagen satelital del huracán Iota sobre Centroamérica (2020); multitud en un mercado urbano

latinoamericano; y finalmente una vivienda aislada sin luz ni señal. La secuencia cierra con fundido a negro y título grande en pantalla.

### NARRACIÓN

"En las últimas dos décadas, los desastres naturales en Latinoamérica y el Caribe han dejado más de 45,000 muertos y 190 millones de afectados. El terremoto de Haití cobró más de 220,000 vidas. El huracán María, cerca de 3,000. Los sismos e inundaciones en México, Brasil, Centroamérica y el Caribe siguen cobrando vidas por falta de información oportuna."

### TEXTO EN PANTALLA

- 45,000+ muertos en 20 años en la región
- 190 millones de afectados (UNDRR)
- Haití 2010: 220,000 víctimas
- María PR 2017: ~3,000 víctimas
- Mitch 1998: 3,800 víctimas en Nicaragua
- Iota 2020: 2.5 millones de afectados

### RECURSOS A PRODUCIR

- Siete a ocho fotos/videos con licencia Creative Commons de desastres en distintos países de Latinoamérica y el Caribe: huracán Mitch (Nicaragua 1998), terremoto de Haití (2010), huracán María (Puerto Rico 2017), sismo de México (2017), inundaciones de Brasil (2011), huracán Iota (2020). Fuentes: Pexels, Unsplash, Wikimedia Commons, ReliefWeb, Banco de imágenes de OCHA.
- Animación cinemática del título en After Effects o DaVinci Resolve.
- Logo Waterr en capa final con transparencia.

## ESCENA 2 · 0:12 – 0:28 · PROBLEMÁTICA

### VISUAL

Plano cenital del Mercado Oriental de Managua con lento zoom out. Corte al Mercado de La Vega en Santiago de Chile, Tepito en Ciudad de México y la terminal de buses de San Pedro Sula. Mapa de Latinoamérica con zonas de alto riesgo resaltadas en color naranja (Centroamérica, Caribe, costa pacífica, Región Serrana de Brasil). Plano de un brigadista intentando comunicarse por radio sin éxito. Transición con cuenta regresiva animada sobreimpresa: "12... 24... 48 horas".

### NARRACIÓN

"Cuando un desastre golpea, los puntos más poblados — mercados, terminales, albergues — concentran a miles de personas en riesgo. Y la primera víctima es la información: los organismos de gestión de riesgos de la región pueden tardar entre 12 y 48 horas en obtener datos confiables de ocupación humana por sector."

### TEXTO EN PANTALLA

- 12 – 48 horas para datos confiables
- ~75% cobertura móvil promedio en Latam
- Zonas aisladas sin señal
- 3 de cada 10 latinoamericanos afectados

### RECURSOS A PRODUCIR

- Fotos y videos de mercados y terminales de distintos países: Mercado Oriental (Managua), La Vega (Santiago de Chile), Tepito (CDMX), terminal de San Pedro Sula. Banco de imágenes OCHA, archivos periodísticos y agencias nacionales de cada país.

- Mapa de Latinoamérica editable en SVG o Mapbox con capas de zonas de alto riesgo (inundación, deslizamiento, sismo).
- Gráfico de barras comparando tiempo de respuesta actual y víctimas potenciales por país.
- Plano de brigadista con radio (banco de imágenes OCHA, Cruz Roja o recreación).

## ESCENA 3 · 0:28 – 0:55 · LA MÁQUINA

### VISUAL

Render 3D del prototipo triangular impreso en 3D con la tapa protectora abierta mostrando los componentes internos. La cámara orbita 360 grados alrededor del dispositivo. Corte a un despiece explotado (exploded view) con etiquetas flotantes para cada componente. Luego animación de flujo de datos: teléfonos móviles → dispositivo → módulo LoRa → estación receptora → plataforma regional de gestión de riesgos (SINAPRED o equivalente nacional). Cierre con la tapa protectora cerrándose con un click mecánico.

### NARRACIÓN

"Presentamos WATERR: un dispositivo de bajo costo, instalado en puntos elevados estratégicos, que detecta señales Wi-Fi y Bluetooth de teléfonos cercanos para estimar la ocupación por sector. Equipado con ESP32, módulo LoRa, batería de litio y panel solar, transmite datos incluso cuando las redes convencionales fallan."

### TEXTO EN PANTALLA

- ESP32 — Wi-Fi + Bluetooth integrados
- LoRa SX1278 — comunicación de bajo consumo
- Batería + Solar — autonomía sin red eléctrica
- Estimación no invasiva · Sin apps instaladas

### RECURSOS A PRODUCIR

- Render 3D en Blender del triángulo impreso con tapa abierta.
- Despiece exploded view con etiquetas flotantes por componente.
- Animación motion graphics del flujo de datos en After Effects.
- Mockup opcional de sensor de lluvia y sensor de nivel de agua.

## ESCENA 4 · 0:55 – 1:13 · PLATAFORMA REGIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS

### VISUAL

Mockup del dashboard web de SINAPRED (replicable en otros organismos nacionales) con un mapa de calor sobre Latinoamérica que hace zoom progresivo: primero la región, luego Centroamérica, luego una ciudad específica (Managua). Zonas en rojo, amarillo y verde. Panel lateral derecho con la lista de sectores prioritarios e indicador de nivel de confianza. Un cursor animado hace clic en un sector rojo y se despliega una tarjeta con datos antes y después de la emergencia. Cierre con comparación split-screen entre ocupación habitual y última lectura disponible.

### NARRACIÓN

"Los datos llegan a una plataforma regional donde un mapa de calor muestra la distribución aproximada de personas por sector en cada país. El sistema cruza ocupación con sensores ambientales — nivel de agua y lluvia — para señalar zonas prioritarias de evacuación, indicando siempre el nivel de confianza de cada medición."

### TEXTO EN PANTALLA

- Mapa de calor por sector y por país

- Cruce con sensores ambientales
- Nivel de confianza: alto / medio / bajo
- Privacidad: datos agregados, sin ID personal

**RECURSOS A PRODUCIR**

- Mockup del dashboard en Figma exportado a video.
- Mapa de calor interactivo con Leaflet o Mapbox sobre Latinoamérica.
- Tarjeta de sector desplegable animada.
- Captura antes y después de la emergencia en split-screen.
- Visión de despliegue regional: nodos en Nicaragua, Honduras, Guatemala, El Salvador, Haití, México, Brasil, Chile.

## ESCENA 5 · 1:13 – 1:30 · PRESUPUESTO + IMPACTO + CIERRE

**VISUAL**

Lista de presupuesto animada en la que cada componente aparece en secuencia, uno a uno, con un intervalo de 0.3 segundos entre cada línea. Corte a renders del dispositivo instalado en el Mercado Oriental, una terminal de buses y un albergue. Plano final cenital de Nicaragua con los nodos activos parpadeando en el mapa. Cierre con el logo Waterr centrado y el tagline sobre fondo azul SINAPRED.

**NARRACIÓN**

"Con un costo unitario menor a 60 dólares, WATERR ofrece a SINAPRED decisión informada, respuesta rápida y recursos bien asignados. Porque cuando falla la infraestructura, la información es la primera forma de rescatar."

**TEXTO EN PANTALLA**

- Costo por nodo: menor a 60 dólares
- Estación receptora: 25 a 40 dólares
- Decisión informada. Vidas salvadas.

**RECURSOS A PRODUCIR**

- Animación de tabla de presupuesto en After Effects.
- Renders del dispositivo en escenarios reales: mercado, terminal y albergue.
- Mapa de Nicaragua con nodos pulsantes.
- Logo Waterr + tagline final con transparencia.

# 2. Presupuesto Detallado del Prototipo

La lista siguiente desglosa los componentes físicos del nodo WATERR con cantidades, función y precios estimados en dólares. Los rangos reflejan proveedores accesibles en Latinoamérica (AliExpress, Amazon y distribuidores locales de electrónica). El total confirma el mensaje del video: un costo unitario menor a 60 dólares por nodo, más una estación receptora de entre 25 y 40 dólares que se contempla aparte.

1. **ESP32 DevKit (Wi-Fi + Bluetooth integrados)** — 1 unidad — Microcontrolador principal; detecta señales inalámbricas y procesa la estimación de ocupación. *Precio:* **$8 – $10**
2. **Módulo LoRa SX1278 (433 MHz)** — 1 unidad — Comunicación de bajo consumo entre el nodo y la estación receptora, sin depender de redes convencionales. *Precio:* **$5 – $8**

3. **Batería de litio 18650 (3.000 mAh)** — 1 unidad — Respaldo de energía para mantener el registro durante cortes eléctricos prolongados. *Precio:* **$5 – $7**

4. **Panel solar 5 W / 5 V** — 1 unidad — Autonomía sostenida del nodo en puntos elevados sin acceso a la red eléctrica. *Precio:* **$6 – $9**

5. **Caja triangular en PLA+ (impresión 3D)** — 1 unidad — Estructura protectora del prototipo; diseño triangular para resistencia y orientación de antena. *Precio:* **$3 – $5**

6. **Tapa protectora impresa en 3D** — 1 unidad — Cubre y protege los componentes internos de golpes, lluvia y manipulación accidental. *Precio:* **$2 – $3**

7. **PCB protoboard o PCB personalizado** — 1 unidad — Soporte de conexión entre el ESP32, el LoRa, la batería y el panel solar. *Precio:* **$2 – $4**

8. **Cables, conectores y soldadura** — 1 set — Conexiones eléctricas internas y encapsulado básico del nodo. *Precio:* **$2 – $3**

9. **Sensor de nivel de agua (opcional)** — 1 unidad — Cruza la ocupación estimada con riesgo de inundación activa por sector. *Precio:* **$3 – $5**

10. **Sensor de lluvia (opcional)** — 1 unidad — Complementa los datos ambientales para priorizar evacuaciones preventivas. *Precio:* **$2 – $4**

**Total estimado por nodo (incluye sensores opcionales): $38 – $58 USD**

*La estación receptora (Raspberry Pi 4 o ESP32 con módulo LoRa) recopila los datos de todos los nodos y los sincroniza con la plataforma regional de gestión de riesgos (SINAPRED o equivalente nacional) cuando recupera conexión a internet. Su costo se contempla aparte del nodo y puede atender una red de hasta 20 nodos, lo que reduce el costo unitario efectivo cuando se despliega a escala en distintos países de Latinoamérica.*

# 3. Estadísticas de Respaldo y Fuentes Verificables

Cada cifra citada en la narración proviene de fuentes oficiales o académicas verificables. Se recomienda al equipo de producción mantener los enlaces y referencias documentales disponibles para el jurado evaluador, en caso de solicitar la sustentación estadística del video.

1. **45,000+ muertos** — por desastres naturales en Latinoamérica y el Caribe en la última década del siglo XX.

   *Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo — Facing the Challenge of Natural Disasters in Latin America and the Caribbean (2000).*

2. **190 millones de afectados** — por desastres en Latinoamérica y el Caribe desde el año 2000; tres de cada diez personas en la región han sido impactadas.

   *Fuente: UNDRR — Overview of Disasters in Latin America and the Caribbean (2023).*

3. **220,000+ muertos en Haití** — por el terremoto del 12 de enero de 2010; uno de los desastres más letales de la historia moderna de la región.

   *Fuente: Gobierno de Haití / ONU —Informe conjunto de evaluación post-terremoto (2010).*

4. **~3,000 muertos por huracán María** — en Puerto Rico en septiembre de 2017 (cifra revisada por el gobierno de Puerto Rico en 2018; estudio Harvard estimó hasta 4,625).

   *Fuente: Gobierno de Puerto Rico / Kishore et al. — Mortality in Puerto Rico after Hurricane Maria (NEJM, 2018).*

5. **370 muertos en México** — por el sismo del 19 de septiembre de 2017 (magnitud 7.1) que afectó Puebla, Morelos, Estado de México y CDMX.

*Fuente: Servicio Sismológico Nacional de México / CENAPRED (2017).*

6. **~900 muertos en Brasil** — por las inundaciones y deslizamientos de la Región Serrana de Río de Janeiro en enero de 2011.

*Fuente: Gobierno del Estado de Río de Janeiro / OCHA (2011).*

7. **3,800+ muertos en Nicaragua** — por el huracán Mitch en 1998 (aproximadamente 11,000 en toda Centroamérica y 11,000 desaparecidos).

*Fuente: NOAA / NHC y ReliefWeb — Hurricane Mitch disaster summary (1998).*

8. **28 muertos en Nicaragua** — por el huracán Iota en 2020 (67 muertos en total en la región); Eta e Iota afectaron a 2.5 millones de personas en Nicaragua.

*Fuente: Shultz et al. — The impact of 2020 hurricanes Eta and Iota on Nicaragua (ScienceDirect, 2021) / ShelterBox / IFRC.*

9. **7.7 millones desplazados** — en Latinoamérica y el Caribe por desastres naturales en los últimos años.

*Fuente: IDMC — Global Report on Internal Displacement, sección América (2024).*

10. **12 a 48 horas** — tiempo típico de despliegue y obtención de información confiable tras un desastre, según equipos internacionales UNDAC.

*Fuente: OCHA / UNDAC — Crisis and Emergency Response (2023).*

11. **~75% cobertura móvil promedio** — suscripciones celulares por habitante en Latinoamérica y el Caribe (penetración regional, base para detectar teléfonos vía Wi-Fi/Bluetooth).

*Fuente: Banco Mundial — Mobile cellular subscriptions per 100 people, datos regionales (2023).*

# 4. Lista de Recursos Visuales a Producir

Checklist de materiales gráficos que el equipo debe producir para cubrir las cinco escenas del guion. Cada recurso está vinculado a una o varias escenas y debe exportarse en resolución mínima 1920×1080 con transparencia cuando aplique (PNG o secuencia de cuadros).

1. Fotografía y video de archivo con licencia CC0 o Creative Commons: huracán Mitch (Nicaragua 1998), terremoto de Haití (2010), huracán María (Puerto Rico 2017), sismo de México (2017), inundaciones de la Región Serrana de Brasil (2011), huracán Iota (Centroamérica 2020), albergues abarrotados, mercados urbanos y terminales de buses. Fuentes recomendadas: Pexels, Unsplash, Wikimedia Commons, ReliefWeb y banco de imágenes de OCHA.

2. Render 3D del prototipo triangular con tapa protectora abierta mostrando el ESP32, módulo LoRa, batería 18650, panel solar y PCB. Software sugerido: Blender con motor Cycles, exportando a PNG con transparencia o secuencia de cuadros para video.

3. Despiece explotado (exploded view) del nodo con etiquetas flotantes para cada componente: ESP32, LoRa SX1278, batería, panel solar y sensores opcionales. Mismo software y configuración de render que el anterior para mantener consistencia visual.

4. Animación motion graphics del flujo de datos: teléfonos → dispositivo → LoRa → estación receptora → plataforma regional de gestión de riesgos (SINAPRED o equivalente). Software sugerido: After Effects o DaVinci Resolve con plantilla de conectores animados.

5. Mockup del dashboard regional con mapa de calor por sector, panel lateral de prioridades, indicador de nivel de confianza (alto, medio o bajo) y tarjeta desplegable por sector. Software sugerido: Figma, exportado a video o Lottie.

6. Animación de la tabla de presupuesto: cada fila aparece en secuencia (una a una, 0.3 segundos entre fila) con su componente y precio. La fila de total destaca en color naranja de acento. Software sugerido: After

Effects o edición nativa en el editor de video.

**7.** Renders del dispositivo instalado en escenarios reales de distintos países: Mercado Oriental de Managua, La Vega de Santiago de Chile, Tepito en CDMX, terminal de buses de San Pedro Sula, albergues en Haití y zonas inundables de Brasil. Pueden componerse en Blender sobre fotografías reales mediante camera projection o generarse con asistencia de IA.

**8.** Gráfico comparativo de barras: tiempo de respuesta actual de organismos de gestión de riesgos en la región (12 a 48 horas) frente a tiempo con Waterr (lectura por sector en minutos). Software sugerido: matplotlib con tipografía condensed mayúsculas para datos.

**9.** Mapa animado de Latinoamérica y el Caribe con nodos Waterr parpadeando en distintos países (Nicaragua, Honduras, Guatemala, El Salvador, Haití, México, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Ecuador, República Dominicana, Cuba). Software sugerido: After Effects con datos GeoJSON.

**10.** Logo animado Waterr para apertura y cierre. Versión final en PNG con transparencia y secuencia de cuadros para animación.

**11.** Música de fondo: cinemática instrumental, uplifting, sin vocales. Fuentes recomendadas: Artlist, Epidemic Sound o YouTube Audio Library. Volumen normalizado a -16 LUFS para que la locución se mantenga audible.

# 5. Notas de Producción

Recomendaciones operativas para el equipo responsable del rodaje, la edición, la locución y la entrega final del video. Estas notas buscan asegurar consistencia visual, accesibilidad para el jurado y versiones adaptables para difusión posterior en redes.

### Ritmo de edición y transiciones

La Apertura (escena 1) usa cortes rápidos cada 1 segundo para transmitir urgencia y dimensionar la escala regional del problema. En la sección técnica (escena 3) las transiciones se vuelven más suaves, con cross-dissolve, para que la audiencia pueda apreciar el despiece y la animación del flujo de datos. El cierre (escena 5) regresa a cortes secos para enfatizar el llamado a la acción y el impacto final a escala regional.

### Paleta cromática sugerida

Azul profundo institucional (código #0B2C4B) para títulos y referencia a organismos regionales (SINAPRED, CEPREDENAC, UNDRR); naranja alerta (código #E26A2C) para datos críticos, cifras y zonas de alto riesgo; gris carbón (código #1F2937) para cuerpo de texto y narración en pantalla; blanco y gris muy claro (código #F4F6F9) para fondos. Esta combinación equilibra seriedad institucional con la energía visual necesaria para mantener la atención durante 90 segundos.

### Tipografía en pantalla

Para datos y cifras usar sans-serif condensed en mayúsculas (Bebas Neue, Oswald o Impact) con tamaño mínimo de 60 píxeles en resolución 1080p. Para narración sobreimpresa y subtítulos usar sans-serif limpia (Inter, Roboto o Calibri) a 30–36 píxeles con contorno semitransparente negro para legibilidad sobre cualquier fondo. Textos en pantalla en español neutro latinoamericano sin modismos.

### Accesibilidad y versiones de salida

Incluir subtítulos en español neutro latinoamericano quemados en el video y un archivo .srt separado para la presentación al jurado. Generar dos versiones: formato 16:9 (1920×1080) para proyección institucional y formato 9:16 (1080×1920) para redes sociales y difusión móvil. Exportar en MP4 H.264 con bitrate de 12 Mbps

y audio AAC a 256 kbps. Conservar el proyecto editable para iteraciones solicitadas por el jurado o por organismos de otros países que quieran adaptarlo.

## Locución y dirección de voz

Voz femenina o masculina con timbre cálido y autoritario, en español neutro latinoamericano (evitar acentos regionales marcados), en estilo TEDx. Grabación con micrófono cardioide en espacio tratado acústicamente, con normalización a -16 LUFS. Marcar pausas breves antes de cada cifra estadística para que el jurado la procese visualmente. Enfatizar la palabra WATERR en su primera mención (escena 3) y en el cierre (escena 5) con un cambio sutil de tono hacia lo esperanzador.